



Diseño General del Sistema – POWERPLAY discomóvil

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	Ⓜ Raúl Leciñena Ⓜ María Paradela 🇪🇸 Oscar Cerlanga
☰ Categoría	
☰ Equipo	

1. Visión general del diseño

POWERPLAY discomóvil se diseña como una aplicación web de gestión de reservas para eventos, basada en una arquitectura cliente-servidor y apoyada en una base de datos relacional. El sistema permite gestionar usuarios, reservas, recursos (equipos y DJs), presupuestos, facturas, pagos y formularios de contacto, garantizando la trazabilidad completa desde la creación de una reserva hasta el registro de los pagos asociados y de las consultas recibidas desde la navegación pública.

El diseño del sistema se apoya directamente en un modelo de datos centralizado, que define las relaciones entre las distintas entidades y asegura la integridad de la información.

2. Arquitectura general del sistema

El sistema se compone de los siguientes bloques principales:

- **Cliente web (Front-end)**

Interfaz de usuario desarrollada con React accesible desde navegador web, encargada de la interacción con el usuario y la presentación de la información.

- **Servidor de aplicación (Back-end)**

Aplicación desarrollada en Node y Express que implementa la lógica de negocio del sistema, gestionando las operaciones sobre usuarios, reservas, presupuestos, facturas y pagos, así como la validación del rol de acceso y la disponibilidad de equipos por stock y fechas.

- **Base de datos relacional**

Base de datos (PostgreSQL) que almacena la información estructurada del sistema, siguiendo el modelo conceptual definido.

3. Diseño basado en el modelo de datos

El diseño funcional del sistema gira en torno a las siguientes entidades principales, definidas en el modelo conceptual:

- **Usuario:** representa a los clientes del sistema e incorpora un rol para distinguir entre usuario normal y administrador.
- **Reserva:** representa la solicitud de un evento para una fecha y ubicación determinadas.
- **Equipo y DJ:** recursos que pueden asociarse a una reserva. En el caso de Equipo, se incorpora el atributo stock_total para calcular la disponibilidad.
- **Presupuesto:** documento económico generado a partir de una reserva, con un estado restringido a un conjunto cerrado de valores.
- **Detalle_Presupuesto:** desglosa los conceptos, cantidades y precios del presupuesto.
- **Factura:** documento generado a partir de un presupuesto aprobado.
- **Pago:** registro de uno o varios pagos asociados a una factura.
- **Contacto:** formulario enviado desde la navegación pública para registrar dudas, incidencias, opiniones u otras consultas.
- **Datos_Empresa:** registro de los datos fiscales de la empresa, necesarios para la generación de presupuestos y facturas.

Las relaciones entre estas entidades definen el flujo lógico del sistema y condicionan su funcionamiento.

4. Estructura general de navegación

La aplicación se organiza en las siguientes secciones:

- **Inicio**

Página principal con acceso al catálogo, al contacto y a la creación de reservas.

- **Contacto**

Sección pública desde la que cualquier visitante puede enviar un formulario de contacto.

- **Gestión de reservas**

Sección donde el usuario crea y consulta sus reservas.

- **Área de usuario**

Espacio personal donde el usuario puede visualizar sus reservas, presupuestos, facturas y pagos.

- **Panel de administración**

Zona restringida para la gestión completa del sistema.

5. Flujos principales del sistema

5.1 Flujo de contacto

1. El visitante accede a la página de contacto desde la navegación pública.
 2. El usuario completa el formulario con nombre y apellidos, email, título del problema, tipo de consulta y descripción.
 3. El sistema registra automáticamente la fecha del contacto.
 4. El sistema registra la solicitud de contacto.
-

5.2 Flujo de gestión de reservas

1. Un usuario se registra o inicia sesión en el sistema.
2. El usuario crea una reserva indicando fecha de inicio, fecha de fin y ubicación.
3. A la reserva se le asocian uno o varios recursos:
 - Equipos de sonido o iluminación.
 - DJs disponibles.

4. El sistema registra la reserva con su estado correspondiente.
-

5.3 Flujo de generación de presupuestos

1. A partir de una reserva, el sistema genera un presupuesto.
 2. El presupuesto incluye uno o varios detalles de presupuesto, cada uno asociado a un concepto, cantidad y precio unitario.
 3. El sistema calcula automáticamente el subtotal, base imponible, IVA y total del presupuesto.
 4. El presupuesto queda asociado de forma única a la reserva.
-

5.4 Flujo de facturación

1. Una vez aprobado el presupuesto, el sistema genera una factura.
 2. La factura hereda los importes económicos del presupuesto.
 3. La factura queda asociada de forma única al presupuesto correspondiente.
-

5.5 Flujo de registro de pagos

1. A una factura se le pueden asociar uno o varios pagos.
 2. Cada pago registra su fecha, importe y método de pago.
 3. El sistema permite el control de pagos parciales o pagos completos de una factura.
-

6. Diseño de pantallas en relación con el modelo de datos

Pantalla de contacto

- Envío del formulario de contacto.
- Registro de nombre y apellidos, email, título del problema, tipo de consulta y descripción.
- Registro automático de la fecha del contacto.

Pantalla de reservas

- Creación y edición de reservas.
- Asociación de equipos y DJs.
- Visualización del estado de la reserva.
- Validación de disponibilidad de equipos en función del stock_total y de las cantidades ya reservadas.

Pantalla de presupuestos

- Visualización del presupuesto generado.
- Detalle de conceptos y precios.
- Importe total e impuestos.

Pantalla de facturas

- Visualización de facturas emitidas.
- Estado de la factura (pendiente o pagada).

Pantalla de pagos

- Registro de pagos asociados a una factura.
- Visualización del historial de pagos.

Panel de administración

- Gestión de usuarios.
- Gestión de equipos y DJs.
- Gestión de reservas, presupuestos, facturas y pagos.
- Acceso condicionado por el rol de administrador.

7. Coherencia con el modelo conceptual

El diseño del sistema garantiza que:

- Un usuario puede realizar una o varias reservas.
- Una reserva puede incluir uno o varios equipos y/o DJs.
- Cada reserva genera un único presupuesto.
- Cada presupuesto genera una única factura.

- Cada factura puede tener uno o varios pagos asociados.
- La entidad Contacto permite registrar comunicaciones enviadas desde la navegación pública sin formar parte del flujo de reserva.

Esta estructura asegura la integridad de los datos y permite una gestión completa del ciclo de vida de una reserva.